2026.10.13 导数和定积分.

1. 隐函数求导.

对于 $F(x,y)=0$. 希望求 $\frac{dy}{dx}$. 可以将 y 看作 x 的函数

$$\Rightarrow \frac{dF}{dx}+\frac{dF}{dy}y'=0. \Rightarrow y'=-\frac{dF/dx}{dF/dy}.$$

① $e^{xy}+5x^2y=0$. $(x,y)=(\frac{e^2}{10},\frac{20}{e^2})$ 处导数.

$$(e^{xy})'=e^{xy}(y+xy').$$
$$(5x^2y)'=10xy+5x^2y'$$
$$\Rightarrow e^{xy}(y+xy')+10xy+5x^2y'=0$$

代入 $(x,y)=(\frac{e^2}{10},\frac{20}{e^2})$

得 $y'=0$.

2. 参数方程.

$$\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t). \end{cases} \qquad y'=\frac{dy}{dx}=\psi'(t)/\varphi'(t).$$

Eg. $\begin{cases} x=R(t-\sin t) \\ y=R(1-\cos t) \end{cases}$ (旋轮线、摆线、最速降线).

$$x'(t)=R(1-\cos t).$$
$$y'(t)=R\sin t$$
$$\Rightarrow y'(x)=\frac{R\sin t}{R(1-\cos t)}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}.$$

问: $y''(x)=?$ (2025.4).

这就是所谓"一阶微分形式不变"、高阶微分形式会改变.

错误示范: $x''(t)=R\sin t$, $y''(t)=R\cos t$

$$\Rightarrow y''(x)=R\cos t/R\sin t=\cot t.$$

正确: 用 x, y' 构建新参数方程

$$\begin{cases} x(t)=R(t-\sin t) \\ \frac{dy}{dx}(t)=\cot\frac{t}{2} \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{dy}{dx}\right)'(t)=-\frac{1}{2\sin^2\frac{t}{2}}$$

$$x'(t)=R(1-\cos t)$$

$$\Rightarrow y''(x)=-\frac{1}{2R(1-\cos t)\sin^2\frac{t}{2}}=-\frac{1}{4R\sin^4\frac{t}{2}}$$

3. 对数求导法.

① 幂指型函数 $y=f(x)^{g(x)}$

$$\ln y = g(x)\ln f(x).$$

$$\frac{y'}{y} = g'(x)\ln f(x) + \frac{f'(x)}{f(x)}g(x)$$

$$\Rightarrow y' = f(x)^{g(x)}\left(g'(x)\ln f(x) + \frac{f'(x)}{f(x)}g(x)\right).$$

Eg. $y=x^{x^a}$ (2025.3(1)).

$$\ln y = x^a\cdot\ln x. \Rightarrow \frac{y'}{y} = ax^{a-1}\cdot\ln x + x^a\cdot\frac{1}{x}$$

$$= x^{a-1}(1+a\ln x)$$

那么, $y' = x^{x^a+a-1}(1+a\ln x)$.

Eg. $y=(\sin x)^{\cos x}$.

$$\ln y = \cos x\cdot\ln\sin x. \Rightarrow \frac{y'}{y} = -\sin x\cdot\ln\sin x + \cos x\cdot\frac{\cos x}{\sin x}$$

那么, $y' = (\sin x)^{\cos x}\left(\frac{\cos^2 x}{\sin x} - \sin x\cdot\ln\sin x\right)$.

② 很多项乘起来

Eg. 作业. $y=(x-1)\sqrt[3]{(3x+1)^2(2-x)}$.

$$\ln y = \ln(x-1) + \frac{2}{3}\ln(3x+1) + \frac{1}{3}\ln(2-x)$$

$$y' = y\cdot\left(\frac{1}{x-1} + \frac{2}{3}\cdot\frac{3}{3x+1} + \frac{1}{3}\cdot\frac{-1}{2-x}\right)$$

$$= (x-1)\sqrt[3]{(3x+1)^2(2-x)}\left(\frac{1}{x-1} + \frac{2}{3x+1} - \frac{1}{6-3x}\right).$$

以上这种怎么化简都很复杂的导数，不妨写成这种一下就让人看出你会用对数求导法的样子. 就不用整理了.

4. 高阶导.

Leibniz 公式 $(f(x)g(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$.

关键在于. 当 f 或 g 是多项式时, 其高阶导是 0.

右侧求和其实项数很少.

Eg. 作业 $y = x^2 \ln(1+x)$.

$$y^{(50)} = \sum_{k=0}^{50} C_{50}^k (x^2)^{(k)} \left(\ln(1+x)\right)^{(50-k)}$$

$k \geq 3$ 时是 0.

$$= C_{50}^0 x^2 \cdot (\ln(1+x))^{(50)} + C_{50}^1 2x \cdot (\ln(1+x))^{(49)} + C_{50}^2 \cdot 2 \cdot (\ln(1+x))^{(48)}$$

由于 $(\ln(1+x))' = \frac{1}{1+x}$. $(\ln(1+x))^{(n)} = \frac{(-1)^{(n-1)}(n-1)!}{(1+x)^n}$

故上式 $= x^2 \cdot \left(-\frac{49!}{(1+x)^{50}}\right) + 100x \cdot \frac{48!}{(1+x)^{49}} - 4950 \cdot \frac{47!}{(1+x)^{48}}$

这种也不必再化简!

Eg. $y = x^2 e^{-x^2}$. y', y'', y''' (2025. 4. (2)).

Eg. 通过 Leibniz 公式构造递推数列.

$y = \arctan x$. 希望计算 ~~$y^{(50)}(0)$~~ $y^{(n)}(0)$.

(i) 求导 $y' = \frac{1}{1+x^2}$.

(ii) 写成乘法 $y'(1+x^2) = 1$. → 目的是对左边求 n 阶导, 很多项都是 0.

(iii) 求 n 阶导 $\sum_{k=0}^{n} C_n^k y^{(n-k+1)} (1+x^2)^{(k)} = 1^{(n)} = 0$.

即 $(1+x^2)y^{(n+1)} + 2nx y^{(n)} + n(n-1) y^{(n-1)} = 0$.

(iv) 代入 $x=0$ 得. $y^{(n+1)}(0) + n(n-1) y^{(n-1)}(0) = 0$

(v) 求解递推数列通项.

$y^{(1)}(0) = 1$, $y^{(0)}(0) = 0$. 由二阶递推 $y^{(n+2)}(0) = -(n+1)n\, y^{(n)}(0)$,

~~得 $y^{(n)}(0) =$ 0, 2, n~~

得 $\begin{cases} y^{(2n)}(0) = 0 \\ y^{(2n+1)}(0) = (-1)^n \cdot (2n)! \end{cases}$

5. 导数的介值性.

见上一节讲义. Darboux 中值定理.

~~6. 等待~~

6. Riemann 和型极限.

定积分的定义告诉我们，若 $f\in R[a,b]$. 那么对于一系列划分 $\Delta: a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$. 和代表点 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$.

有 $\lim\limits_{\lambda(\Delta)\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)dx$.

其中 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\lambda(\Delta) = \max\limits_{1\le i\le n}\Delta x_i$.

"当划分足够细，用矩形逼近曲边图形面积越来越好".

因此产生一类题目.

形如 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n} f(\frac{k}{n})$ 的和式极限可由 $\int_0^1 f(x)dx$ 计算.

① $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\frac{k}{n} = \int_0^1 \sin x\,dx$

② $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^4}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{k^3}{n^4} = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}(\frac{k}{n})^3 = \int_0^1 x^3dx$.

③ $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k} = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \int_0^1\frac{dx}{1+x}$

④ $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{(n+k)^2}{n^3} = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}(1+\frac{k}{n})^2 = \int_0^1(1+x)^2dx = \int_1^2 x^2dx$

(2025.1.12)

⑤ $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\cos(\frac{k}{n}-\frac{1}{n^k k}) = \int_0^1\cos x\,dx$.

ξ_k 总在 $[\frac{k-1}{n},\frac{k}{n}]$ 中，因此⑥也满足 Riemann 和定义.

学习 2.10 节后，我们会用 N-L 公式进一步计算以上极限的值.

7. 定积分的阶梯函数近似. (补)

习题2.8.7. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 的任一闭子区间上有最大最小值.

对 $[a,b]$ 划分 T: $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$. 记 m_i, M_i 为 $[x_{i-1},x_i]$ 上最小、最大值. 求证: $f\in R[a,b] \Leftrightarrow \lim\limits_{\lambda(T)\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} m_i\Delta x_i$ 存在且 $\lim\limits_{\lambda(T)\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} M_i\Delta x_i$ 相等.

用人话讲: 从上方用小矩形近似和从下方用小矩形近似得到同样的结果.

证明: "$\Rightarrow$" 在 Riemann 和定义中取 ξ_i 使 $f(\xi_i)=m_i$

知 $\lim\limits_{\lambda(T)\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} m_i\Delta x_i = \int_a^b f(x)\,dx$.

同理, 若取 $f(\xi_i)=M_i$.

知 $\lim\limits_{\lambda(T)\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} M_i\Delta x_i = \int_a^b f(x)\,dx$. 故相等.

"$\Leftarrow$" 对于任取 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$.

有 $m_i\le f(\xi_i)\le M_i$

故 $\sum\limits_{i=1}^{n} m_i\Delta x_i \le \sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \le \sum\limits_{i=1}^{n} M_i\Delta x_i$

取极限, 由夹逼定理知 $\lim\limits_{\lambda(T)\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 存在

故 $f\in R[a,b]$. □.

以上习题的一个重要推论是以下.

「定理」. 若 $f\in[a,b]$. 则 $\forall\varepsilon>0$. $\exists$ 阶梯函数 g

s.t. $\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx<\varepsilon$.

证明: 由于 $\lim\limits_{\lambda(T)\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} m_i\Delta x_i = \int_a^b f(x)\,dx$. 故 $\forall\varepsilon>0$.

$\exists$ 划分 T: $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ s.t. $\left|\sum\limits_{i=1}^{n} m_i\Delta x_i - \int_a^b f(x)\,dx\right|<\varepsilon$

取阶梯函数 $g(x)=m_i$. $x\in[x_{i-1},x_i]$.

$$\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx = \sum_{i=1}^{n}\left(\int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) - m_i\Delta x_i\right) = \int_a^b f(x)\,dx - \sum_{i=1}^{n} m_i\Delta x_i < \varepsilon$$

□.

即可积函数就是和阶梯函数差不多的函数. ☆.